Tom
Johan
Mathieu
Théo
Line

CPA1
20/10/25

Projet 1 :

Etape 1 : Card box

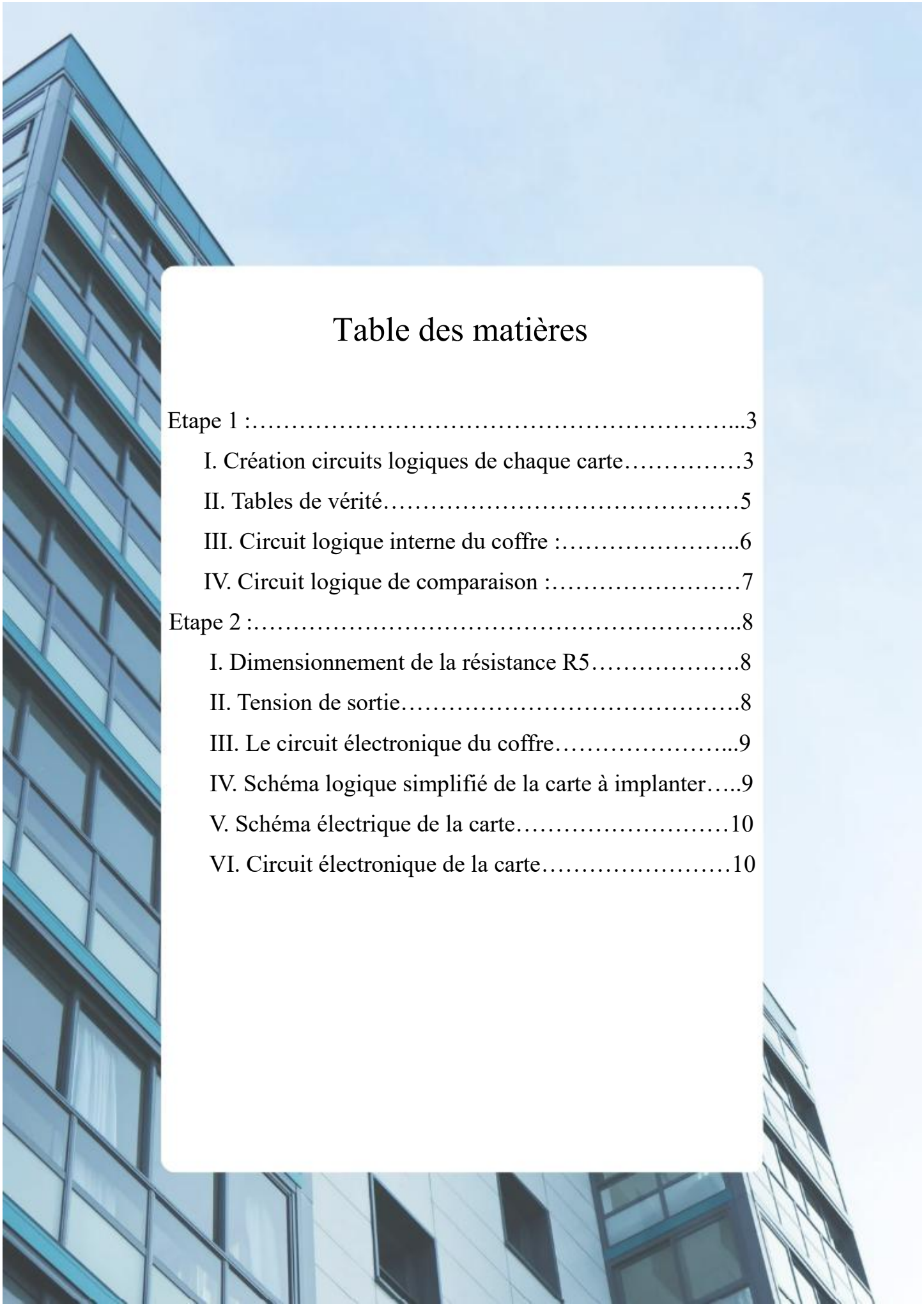


Table des matières

Etape 1 :……...3

I. Création circuits logiques de chaque carte……3

II. Tables de vérité……5

III. Circuit logique interne du coffre :……..6

IV. Circuit logique de comparaison :……7

Etape 2 :……..8

I. Dimensionnement de la résistance R5…….8

II. Tension de sortie…….8

III. Le circuit électronique du coffre……...9

IV. Schéma logique simplifié de la carte à implanter…..9

V. Schéma électrique de la carte……10

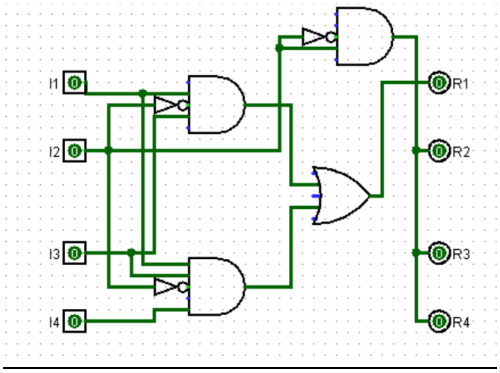
VI. Circuit électronique de la carte……10

Etape 1 :

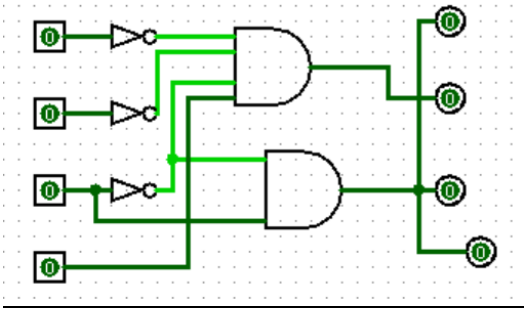
I. Création circuits logiques de chaque carte

Nous avons conçu nos circuits logiques pour chaque modèle (1 à 8) avec à chaque fois 4 entrées et 4 sorties. Chaque modèle génère une sortie qui lui est propre selon une spécifique combinaison d'interrupteurs d'entrée. Ainsi, pour le modèle 2 par exemple, une sortie ne sera générée que dans le cas où seule l'entrée I4 est activée. Dans les autres cas aucune sortie n'est générée.

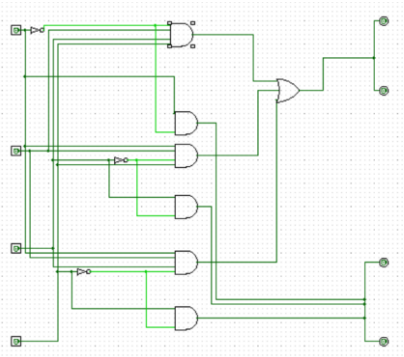
Modèle 1 :



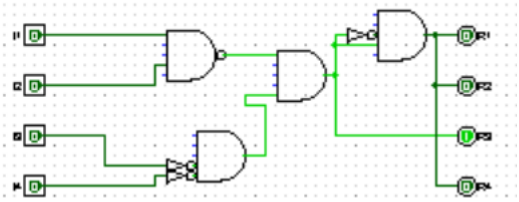
Modèle 2 :



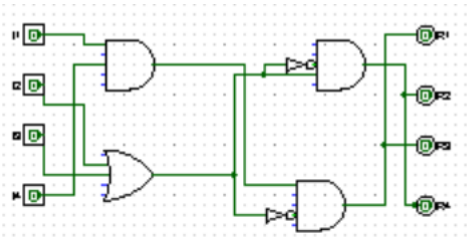
Modèle 3 :



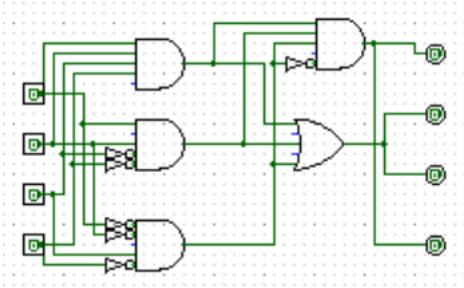
Modèle 4 :



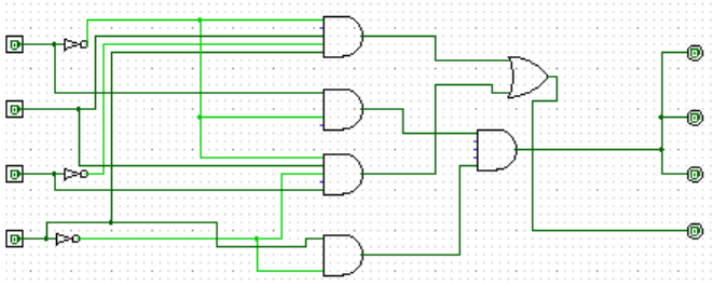
Modèle 5 :



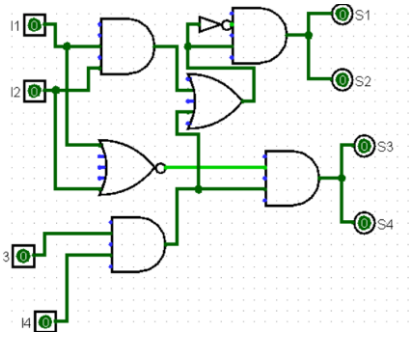
Modèle 6 :



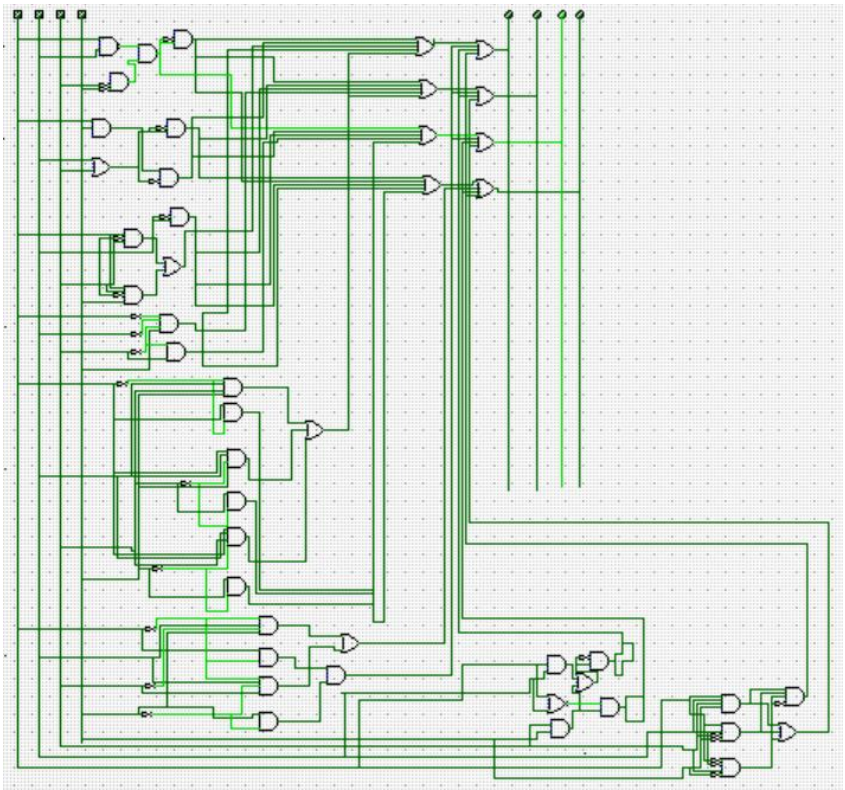
Modèle 7 :



Modèle 8 :



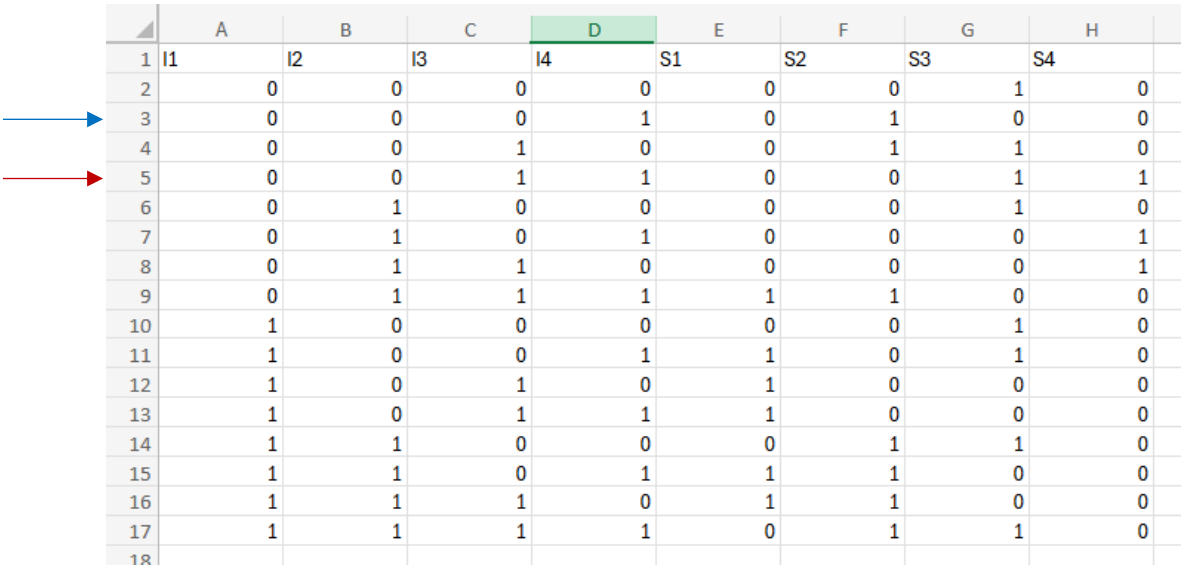
Une fois tous nos schémas finalisés, nous les avons avons tous regroupés pour obtenir tous les modèles en 1 seul schéma logique : On obtient alors une première idée du schéma logique inerne du coffre.



II. Tables de vérité

Avec le tableau ci-dessous, fourni dans le livrable 1, nous avons pu déterminer la table de vérité, en prenant toutes les possibilités en compte.

Modèles	Cartes correspondantes (combinaison d'interrupteurs associée)	Résistances activées
Modèle 1	I1 et I3 ; I1 et I3 et I4	R1
Modèle 2	I4	R2
Modèle 3	I2 et I3 et I4 ; I1 et I2 et I4 ; I1 et I2 et I3	R1 et R2
Modèle 4	Aucun interrupteur ; I1 ; I2	R3
Modèle 5	I1 et I4	R1 et R3
Modèle 6	I3 ; I1 et I2 ; Tous les interrupteurs	R2 et R3
Modèle	I2 et I4 ; I2 et I3	R4
Modèle 8	I3 et I4	R3 et R4



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	I1	I2	I3	I4	S1	S2	S3	S4
2	0	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	0	1	0	0
4	0	0	1	0	0	1	1	0
5	0	0	1	1	0	0	1	1
6	0	1	0	0	0	0	1	0
7	0	1	0	1	0	0	0	1
8	0	1	1	0	0	0	0	1
9	0	1	1	1	1	1	0	0
10	1	0	0	0	0	0	1	0
11	1	0	0	1	1	0	1	0
12	1	0	1	0	1	0	0	0
13	1	0	1	1	1	0	0	0
14	1	1	0	0	0	1	1	0
15	1	1	0	1	1	1	0	0
16	1	1	1	0	1	1	0	0
17	1	1	1	1	0	1	1	0
18								

Ici, S équivaut aux sorties associées par rapport aux résistances. Ainsi S1 correspond à R1, S2 à R2…etc.

En regardant le tableau de vérité, on peut vérifier que lorsque seul I4 prend la valeur 1, la sortie associée est S2 (qui correspond à R2). Cela correspond bien au modèle 2.
On peut aussi vérifier que lorsque I3 et I4 prennent la valeur 1, les sorties associées sont S3 et S4. Cela correspond bien au modèle 8.

A la suite de cette table de vérité nous avons pu faire les tableaux de Karnaugh suivants :

S1	I1I2	00	01	11	10
I3I4					
00		0	0	0	0
01		0	0	1	1
11		0	1	0	1
10		0	0	1	1

S2	I1I2	00	01	11	10
I3I4					
00		0	0	1	0
01		1	0	1	0
11		0	1	1	0
10		1	0	1	0

S3	I1I2	00	01	11	10
I3I4					
00		1	1	1	1
01		0	0	0	1
11		1	0	1	0
10		1	0	0	0

S4	I1I2	00	01	11	10
I3I4					
00		0	0	0	0
01		0	1	0	0
11		1	0	0	0
10		0	1	0	0

Avec ces tableaux de Karnaugh nous avons regroupé toutes les cases avec la valeur 1 en groupe de base de 2 (cases rouges) : groupes de 1 (2^0), : groupes de 2 (2^1), ou groupes de 4 (2^2). Ainsi on a pu déterminer les équations fonctionnelles suivantes :

$$S1 = \bar{A}BCD + A\bar{C}D + AC\bar{D} + A\bar{B}CD$$

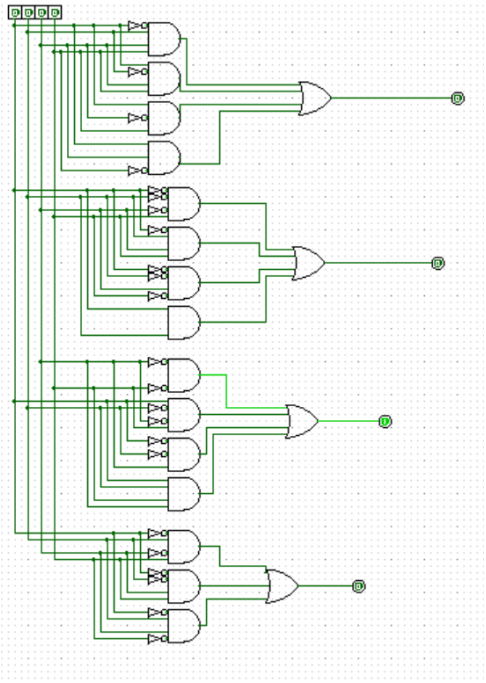
$$S2 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}BCD + AB$$

$$S3 = \bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD + \bar{A}\bar{B}C$$

$$S4 = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D}$$

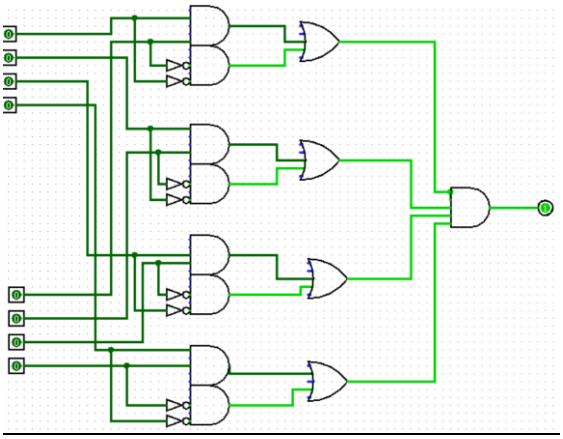
III. Circuit logique interne du coffre :

Puis grâce à ces équations nous avons pu reconstruire le schéma logique final, qui est finalement une version simplifiée de l'emboitement de tous les modèles logiques assemblés (cf. dernier schéma de la partie I.) :



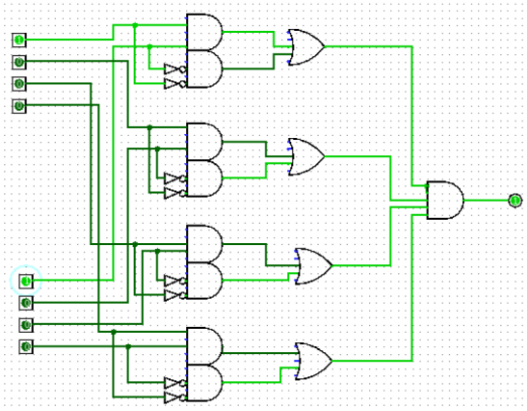
IV. Circuit logique de comparaison :

Enfin nous avons construit notre schéma de comparaison de sorte que les entrées soient complémentaires. Il nous montre que si les deux entrées qui se correspondent sont allumées alors la sortie est allumé. Or, si l'une d'elles n'est pas allumée alors la sortie ne sera pas allumée. De même, si elles sont toutes allumées ou toutes éteintes (soit dans le même état) alors la sortie s'allume. A l'inverse elle reste éteinte.

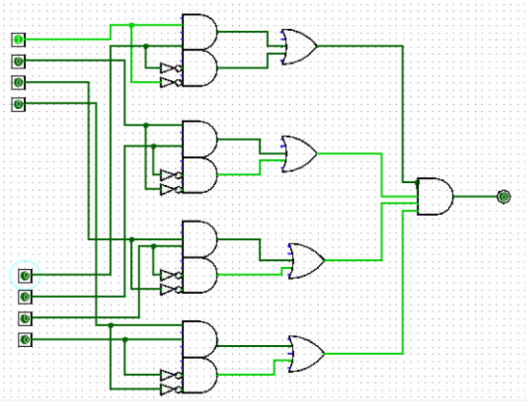


Ici, on peu voir que la sortie est allumée car les entrées sont toutes au même état : aucune entrée n'est allumée.

Un exemple :



Lorsque les 2 premières entrées sont allumées, la sortie est activée car ces entrées sont complémentaires.



A l'inverse, si l'une n'est pas allumée, alors la sortie ne s'active pas.

Etape 2 :

I. Dimensionnement de la résistance R5

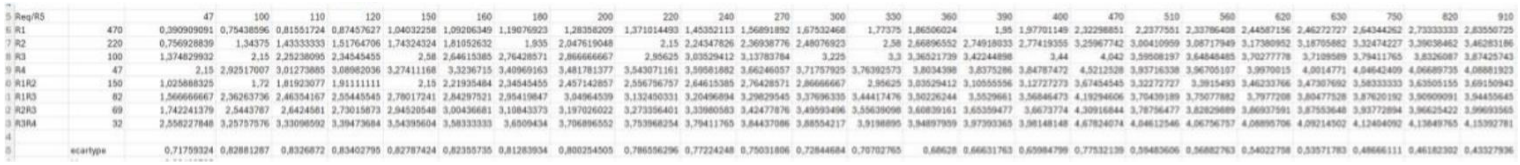
Tout d'abord nous avons déterminé la valeur de la résistance R5 et nous avons trouvé une valeur d'environ 190 Ω.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	R1	470 ohm						
2	R2	220 ohm						
3	R3	100 ohm			R=Req+R5		R1R2	150 ohm
4	R4	47 ohm			R=25+R5		R1R3	82 ohm
5	R5	?			R5=(U/I)-25		R2R3	69 ohm
6					R5=((V-Vd)/Id)-25		R3R4	32 ohm
7	Req	25 ohm			R5=190			
8	V	5V						
9	Vd	0,7V						
10	Id	20mA						

II. Tension de sortie

Puisque qu'il a été précisé qu'on devait utiliser des résistances de série E24, nous avons choisi une résistance de 220 Ω, car 190 Ω n'est pas dans la catégorie E24. Nous avons ensuite arrondi à la valeur supérieure pour éviter qu'un courant trop fort n'abîme le circuit.

220 est la résistance avec l'écart-type le plus élevé. Il est d'environ 0.78655553



Req/R5		47	100	110	120	150	160	180	200	220	240	270	300	330	360	390	400	470	510	560	620	650	750	820	910
R1	470	0,390909091	0,75438596	0,81551724	0,87457627	1,04032258	1,09206349	1,19076923	1,28358209	1,371014493	1,45352113	1,56891892	1,67532468	1,77375	1,86506024	1,95	1,97701149	2,32298851	2,5377551	2,33786408	2,44587156	2,46272727	2,64344262	2,73333333	2,83550725
R2	220	0,756928839	1,34375	1,43333333	1,51764706	1,74324324	1,81052632	1,955	2,047619048	2,15	2,24347826	2,36938776	2,48076923	2,58	2,66896552	2,74918033	2,77419355	3,25967742	3,00410959	3,08717949	3,17380952	3,18705882	3,32474227	3,39036462	3,46283186
R3	100	1,374829932	2,15	2,25238095	2,34545455	2,58	2,64615385	2,76428571	2,866666667	2,95625	3,03529412	3,13783784	3,225	3,3	3,36521739	3,42244898	3,44	4,042	3,59508197	3,64848485	3,70277778	3,7109589	3,79411765	3,8326087	3,87425743
R4	47	2,15	2,92517007	3,01273885	3,08982036	3,27411168	3,3236715	3,40969163	3,481781377	3,543071161	3,59581882	3,66246057	3,71757925	3,76392573	3,8034398	3,8375286	3,84787472	4,5212528	3,93716338	3,96705107	3,9970015	4,0014771	4,04642409	4,06689735	4,08881923
R1R2	150	1,025868325	1,72	1,81923077	1,91111111	2,15	2,21935484	2,34545455	2,457142857	2,556756757	2,64615385	2,76428571	2,86666667	2,95625	3,03529412	3,10555556	3,12727273	3,67454545	3,32272727	3,3915493	3,46233766	3,47307692	3,58333333	3,63505155	3,69150943
R1R3	82	1,366666667	2,36263736	2,46354167	2,55445545	2,78017241	2,84297521	2,95419847	3,04964539	3,132450331	3,20496894	3,29829545	3,37696335	3,44417476	3,50226244	3,5529661	3,56846473	4,1929466	3,70439189	3,75077882	3,7977208	3,80477528	3,87620192	3,90909091	3,94455645
R2R3	69	1,742241379	2,5443787	2,6424581	2,73015873	2,94520548	3,00436681	3,10843373	3,197026022	3,273356401	3,33980583	3,42477876	3,49593496	3,55639098	3,60839161	3,65359477	3,6673774	4,30916844	3,78736477	3,82829689	3,86937591	3,87553648	3,93772894	3,96625422	3,99693565
R3R4	32	2,558227848	3,25757576	3,33096592	3,39473684	3,54395604	3,58333333	3,6509434	3,706896552	3,753968254	3,79411765	3,84437086	3,88554217	3,9198895	3,94897959	3,97395365	3,98148148	4,67824074	4,04612546	4,06756757	4,08895706	4,09214502	4,12404092	4,13849765	4,15392781
	ecartype	0,71759324	0,82881287	0,8326872	0,83402795	0,82787424	0,82355735	0,81283934	0,800254505	0,786556296	0,77224248	0,75031806	0,72844684	0,70702765	0,68628	0,66631763	0,65984799	0,77532139	0,59483606	0,56882763	0,54022758	0,53571783	0,48666111	0,46182302	0,43327936

Nous aurions également pu prendre 200 Ω, mais l'intensité était supérieure à 20Ma. On a donc choisi une intensité en dessous de 20 mA pour protéger les composant et ainsi éviter la surchauffe en gardant une bonne durée de vie au circuit.

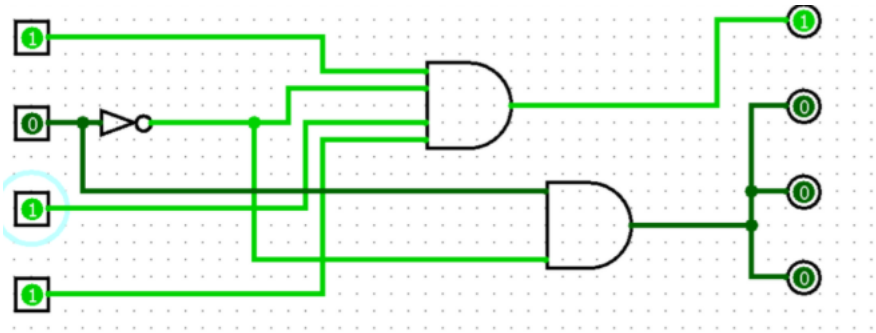
100	4,3	0,043
110	4,3	0,03909091
120	4,3	0,03583333
150	4,3	0,02866667
160	4,3	0,026875
180	4,3	0,02388889
200	4,3	0,0215
220	4,3	0,01954545

Les résistances de séries E24 ont une tolérance donc nous avons trouvé les intervalles pour chaque modèle.

Tolérance 2 %	
1,398	1,344
2,193	2,107
3,015	2,897
3,614	3,472
2,608	2,506
3,195	3,070
3,339	3,208
3,829	3,679

III. Le circuit électronique du coffre

Pour la carte, nous avons choisi la 2e du 1e modèle. Celle-ci nécessite que les entrées I1, I3 et I4 soient allumées pour que la sortie soit activée, comme dans le schéma logique ci-dessous.

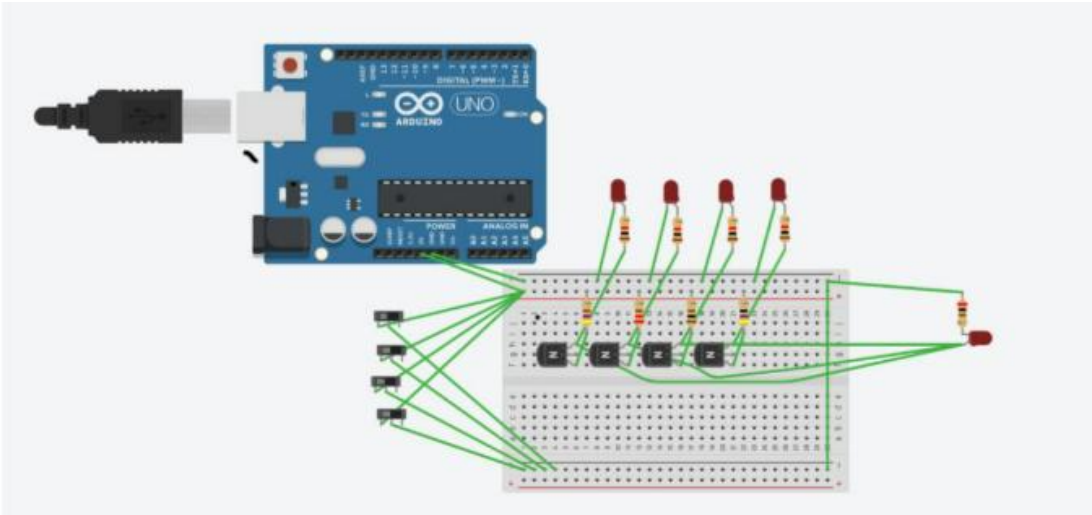


Ce schéma logique (déjà simplifié) s'allume seulement pour cette combinaison.

IV. Schéma logique simplifié de la carte à implanter

Nous avons ensuite fait le schéma interne du coffre sur le logiciel Tinkercad. Il reprend la logique du circuit simulé sur CircuitJS, mais sous une forme plus claire et fonctionnelle.

L'ajout de LED permet de vérifier visuellement le bon fonctionnement de chaque branche : dès qu'un signal est activé, la LED correspondante s'allume, ce qui facilite le contrôle.
Le câblage est net, les composants bien identifiables, et l'organisation du montage rend l'ensemble plus lisible que sur le simulateur. Cette version permet de valider le comportement du circuit tout en rendant les connexions plus visibles et compréhensibles.



V. Schéma électrique de la carte

Notre circuit est alimenté en +5 volts. Sur la partie gauche, nous avons plusieurs résistances de 1,5 k Ω reliées à des interrupteurs. Ces interrupteurs servent à envoyer un signal vers la base d'un transistor NPN qui joue le rôle de commutateur. Le courant de base passe à travers une résistance de 200 Ω pour limiter l'intensité et protéger le transistor. Ce premier transistor commande ensuite deux autres transistors montés en amplification. Cet étage permet de renforcer le signal avant de l'envoyer vers la partie centrale du circuit, qui est entourée en rouge.

On y voit une boucle de rétroaction entre les transistors, ce qui permet au circuit de se maintenir dans un état stable ou de passer d'un état à l'autre selon le signal reçu.

Sur la droite du schéma, nous avons un autre groupe de transistors accompagnés de résistances de 470 Ω, 220 Ω, 100 Ω et 47 Ω. Cette partie sert probablement à piloter une charge, comme une LED. La diode placée à la sortie empêche le courant de retourner vers le reste du circuit, ce qui protège les composants sensibles. Enfin, la résistance de 220 Ω reliée à la masse permet de régler le courant de sortie.

Dans l'ensemble, notre montage combine une entrée logique avec des interrupteurs, une amplification du signal grâce aux transistors, et une commande de sortie protégée.

VI. Circuit électronique de la carte

Pour finir nous avons implémenter notre circuit électrique au coffre. Pour ce faire nous avons reproduit le schéma du circuit interne du coffre en rajoutant des transistors aux résistances pour faire passer le courant en fonction de notre combinaison, et dans cette zone de plug nous avons remis notre circuit électrique

